Problem C. 开灯 2

Lux et Veritas
（光明与真知）

受期待的宇宙杯（Universal Cup）决赛即将来临！小青鱼正在忙着准备比赛的场地。为了使得场地炫彩夺目，小青鱼计划悬挂一些电灯泡。

小青鱼有 m 根电线，并打算用这些电线连接 n 个灯泡。每根电线需要连接两个不同的灯泡，并使得所有灯泡形成一个连通块。为了安全起见，任意两个灯泡之间最多只能有一根电线把它们直接连起来，且每个灯泡最多只能连接 d 根电线。

连接好灯泡后，小青鱼想要点亮其中一些灯泡。考虑到亮着的灯泡会产生热量，让两个相邻的灯泡同时点亮可能会有危险。因此，如果两个灯泡之间直接通过电线连接，则它们不能同时被点亮。另一方面，他也不想让灯光太少，所以他不希望看到一个灯泡没亮，且与之直接连接的所有灯泡也都没亮。

小青鱼非常好奇在这些限制条件下，能有多少种不同的方案来点亮这些灯泡。此外，他还想找到一种连接所有灯泡的方式，使得点亮灯泡的方案数量最大化。

给定整数 m 与 d，您的目标是协助小青鱼来确定使用所有 m 根电线连接 n 个灯泡的最佳方式，最大化点亮灯泡的方案数。请注意，您需要自行确定 n 的值。

Input

有多组测试数据。第一行输入一个整数 T（$1 \le T \le 200$）表示测试数据组数，对于每组测试数据：

第一行输入两个整数 m 与 d（$2 \le m \le 20$，$2 \le d \le m$）。

Output

对于每组测试数据：

第一行输出一个整数 w（$1 \le w \le 2^{m+1}$），表示最多可以有多少种方法点亮灯泡。

第二行输出一个整数 n（$1 \le n \le m+1$），表示小青鱼需要使用的灯泡数量。

接下来输出 m 行，其中第 i 行输出两个由单个空格分隔的整数 u_i 和 v_i（$1 \le u_i, v_i \le n, u_i \ne v_i$），表示一条连接第 u_i 个灯泡与第 v_i 个灯泡的电线。

Example

standard input	standard output
3 2 2 5 4 6 2	2 3 1 2 2 3 5 5 1 2 1 3 2 3 1 4 4 5 7 7 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7

Note

我们用涂色的圆圈代表点亮的灯泡。

对于第一组样例数据，2 种点亮灯泡的方案如下图所示。



对于第二组样例数据，5 种点亮灯泡的方案如下图所示。

